

EMSI — École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur  
Membre de Honoris United Universities

---

## ***Rapport de Projet***

Pour le module de Développement Mobile

---

### **MindCheck**

Application Mobile de Santé Mentale

Android · Java · Firebase · Ollama · Python



Réalisé par : **Douae Semlali**

Encadré par : **Pr. Bousmah Mohammed**

Année universitaire 2025 – 2026

---

## Dédicaces

*À mes chers parents :*

*Pour votre amour inconditionnel, votre patience et vos sacrifices constants qui m'ont permis d'avancer avec confiance. Votre soutien a toujours été la base de ma motivation et de ma persévérance.*

*À ma famille :*

*Pour votre présence bienveillante, vos encouragements et vos mots réconfortants qui m'ont aidé à garder le cap tout au long de cette aventure.*

*À mes amis :*

*Merci pour votre soutien moral, votre écoute et votre bonne humeur qui m'ont permis de garder le sourire même dans les moments de doute.*

*À mes professeurs et encadrants :*

*Pour la qualité de votre enseignement, vos conseils avisés et votre accompagnement tout au long de mon parcours universitaire.*

---

## Remerciements

Avant tout, El hamdoulilah, merci à Dieu pour m'avoir donné la force, la patience et la persévérance nécessaires pour arriver jusqu'à ce jour.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant, Monsieur Bousmah Mohammed, pour sa disponibilité, ses conseils pertinents et son accompagnement bienveillant tout au long de ce projet. Son soutien m'a été d'une aide précieuse.

À l'ensemble du corps enseignant de l'EMSI, je souhaite adresser ma reconnaissance pour la qualité de l'enseignement dispensé, qui m'a permis de développer mes compétences et de mener à bien ce projet.

Enfin, un grand merci à ma famille et mes amis pour leur soutien inconditionnel tout au long de ce parcours.

---

## Résumé

MindCheck est une application mobile Android développée en Java, destinée à sensibiliser et accompagner les utilisateurs dans le suivi de leur santé mentale. L'application intègre des tests psychologiques validés scientifiquement (PHQ-9 pour la dépression, GAD-7 pour l'anxiété, PSS pour le stress), un chatbot intelligent alimenté par un LLM local via Ollama, un journal d'humeur quotidien avec prise de photo, des exercices de respiration guidés, un avatar animé en temps réel, une reconnaissance vocale (Speech-to-Text), et un système de suivi statistique avec graphiques. Le backend Python (FastAPI) communique avec Ollama pour garantir la confidentialité des données sur le réseau local.

### Mots clés :

Santé mentale, Android, Java, Firebase, Ollama, LLM, Intelligence Artificielle, FastAPI, Python, Chatbot, PHQ-9, GAD-7, PSS, Speech-to-Text, Avatar.

---

## Abstract

MindCheck is a mobile Android application developed in Java, designed to raise awareness and support users in monitoring their mental health. The application integrates scientifically validated psychological tests (PHQ-9 for depression, GAD-7 for anxiety, PSS for stress), an intelligent chatbot powered by a local LLM via Ollama, a daily mood tracker with photo capture, guided breathing exercises, a real-time animated avatar, speech-to-text recognition, and a statistical tracking system with charts. The Python backend (FastAPI) communicates with Ollama to ensure data confidentiality on the local network.

## Keywords:

Mental health, Android, Java, Firebase, Ollama, LLM, Artificial Intelligence, FastAPI, Python, Chatbot, PHQ-9, GAD-7, PSS, Speech-to-Text, Avatar.

---

## Liste des abréviations

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| <b>LLM</b>   | Large Language Model (Grand Modèle de Langage) |
| <b>PHQ-9</b> | Patient Health Questionnaire – 9 items         |
| <b>GAD-7</b> | Generalized Anxiety Disorder – 7 items         |
| <b>PSS</b>   | Perceived Stress Scale                         |
| <b>API</b>   | Application Programming Interface              |
| <b>REST</b>  | Representational State Transfer                |
| <b>CORS</b>  | Cross-Origin Resource Sharing                  |
| <b>HTTP</b>  | HyperText Transfer Protocol                    |
| <b>UI</b>    | User Interface                                 |
| <b>UML</b>   | Unified Modeling Language                      |
| <b>SDK</b>   | Software Development Kit                       |
| <b>SAMU</b>  | Service d'Aide Médicale Urgente                |
| <b>STT</b>   | Speech-to-Text                                 |
| <b>ASGI</b>  | Asynchronous Server Gateway Interface          |

---

## Liste des figures

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 2:diagramme de cas d'utilisation .....                                                                 | 14 |
| Figure 3: diagramme de classe.....                                                                            | 15 |
| Figure 4:Architecture général de Mindcheck .....                                                              | 16 |
| Figure 5:Welcome Page .....                                                                                   | 19 |
| Figure 6: Page de connexion.....                                                                              | 19 |
| Figure 7: Création de compte.....                                                                             | 20 |
| Figure 8:Dashboard.....                                                                                       | 21 |
| Figure 9: Test de dépression &Score .....                                                                     | 22 |
| Figure 10: Test d'anxiété & score .....                                                                       | 22 |
| Figure 11:Test de stress & score.....                                                                         | 23 |
| Figure 12:Interaction entre Chatbot et user .....                                                             | 24 |
| Figure 13: bouton micro pour envoyer message.....                                                             | 24 |
| Figure 14: Mood Tracker avec prise de photo .....                                                             | 25 |
| Figure 15:Respiration s'inspirer .....                                                                        | 26 |
| Figure 16: Respiration retenir & s'expirer .....                                                              | 26 |
| Figure 17: Interface Statistiques .....                                                                       | 27 |
| Figure 18: Score par test .....                                                                               | 27 |
| Figure 19: Tendance par humeur .....                                                                          | 27 |
| Figure 20: Interface de Ressources d'aide.....                                                                | 28 |
| Figure 21: Lignes d'écoutes .....                                                                             | 28 |
| Figure 22: Appeler les urgences en cas de besoin .....                                                        | 29 |
| Figure 23: Ollama LLM en cours d'exécution sur le port 11434.....                                             | 30 |
| Figure 24:Backend FastAPI en fonctionnement — requêtes /chat traitées avec succès (200 OK) .....              | 30 |
| Figure 25: Communication réussie entre l'application Android et le backend — réponse du chatbot MindBot ..... | 31 |
| Figure 26: Documentation Swagger UI de l'API MindCheck Backend .....                                          | 31 |

---

## Table des matières

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dédicaces.....</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>Remerciements .....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>Résumé .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>Abstract.....</b>                                 | <b>5</b>  |
| <b>Liste des abréviations .....</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>Liste des figures.....</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>Table des matières.....</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>Introduction Générale .....</b>                   | <b>10</b> |
| Contexte du projet.....                              | 10        |
| Problématique .....                                  | 10        |
| Solution proposée.....                               | 10        |
| Architecture du rapport .....                        | 10        |
| <b>Chapitre 1 : Contexte Général du Projet.....</b>  | <b>11</b> |
| I — Problématique.....                               | 11        |
| II — Solution proposée .....                         | 11        |
| III — Méthodologie de travail et planification ..... | 12        |
| <b>Chapitre 2 : Analyse et Conception.....</b>       | <b>13</b> |
| I — Étude Fonctionnelle.....                         | 13        |
| 1 Analyse des besoins fonctionnels .....             | 13        |
| 2 Analyse des besoins non fonctionnels .....         | 13        |
| II — Étude Conceptuelle .....                        | 13        |
| 1 Règles de gestion .....                            | 14        |
| 2 Diagrammes UML .....                               | 14        |
| <b>Chapitre 3 : Étude Technique.....</b>             | <b>16</b> |
| I — Architecture .....                               | 16        |
| II — Technologies utilisées .....                    | 17        |
| III — Environnement de travail.....                  | 18        |
| <b>Chapitre 4 : Mise en Œuvre.....</b>               | <b>19</b> |
| I — Authentification .....                           | 19        |
| II — Dashboard.....                                  | 20        |
| III — Tests de santé mentale .....                   | 21        |



---

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| IV — Chatbot IA (MindBot) .....                 | 22        |
| V — Journal d'humeur .....                      | 24        |
| VI — Exercices de respiration .....             | 25        |
| VII — Statistiques.....                         | 26        |
| VIII — Ressources d'aide.....                   | 27        |
| IX — Backend Python .....                       | 28        |
| <b>Conclusion Générale et Perspectives.....</b> | <b>32</b> |

---

## **Introduction Générale**

### **Contexte du projet**

La santé mentale est devenue un enjeu majeur de santé publique au niveau mondial, et particulièrement au Maroc. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, un étudiant sur quatre souffre de symptômes dépressifs, et près de 70% des personnes concernées ne cherchent pas d'aide professionnelle. La pandémie de COVID-19 a considérablement amplifié ces problèmes, multipliant par trois les cas d'anxiété chez les jeunes adultes. Au Maroc, la sensibilisation à la santé mentale reste insuffisante et l'accès aux professionnels est limité, notamment dans les régions éloignées des grandes villes.

### **Problématique**

Comment rendre les outils de santé mentale accessibles à tous, de manière confidentielle et gratuite, en utilisant les technologies mobiles et l'intelligence artificielle locale ?

### **Solution proposée**

Pour répondre à cette problématique, nous avons conçu et développé MindCheck, une application mobile Android complète de santé mentale. L'application combine des tests psychologiques validés scientifiquement (PHQ-9, GAD-7, PSS), un chatbot empathique alimenté par un LLM local via Ollama pour garantir la confidentialité des données, un journal d'humeur quotidien, des exercices de respiration guidés, et un système de suivi statistique. L'intégration de fonctionnalités avancées comme la reconnaissance vocale, la caméra et un avatar animé en temps réel enrichissent l'expérience utilisateur.

### **Architecture du rapport**

Ce rapport est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente le contexte général du projet, la problématique identifiée et la méthodologie adoptée. Le deuxième chapitre détaille l'analyse des besoins et la conception du système. Le troisième chapitre couvre l'étude technique, incluant l'architecture et les technologies utilisées. Enfin, le quatrième chapitre présente la mise en œuvre et les résultats obtenus.

---

# Chapitre 1 : Contexte Général du Projet

## Introduction

Ce chapitre présente le cadre général dans lequel s'inscrit le projet MindCheck. Il expose la problématique identifiée, la solution proposée, ainsi que la méthodologie de travail et la planification adoptées pour mener à bien ce projet.

## I — Problématique

La santé mentale chez les jeunes constitue un problème croissant à l'échelle mondiale. Les statistiques révèlent qu'un étudiant sur quatre souffre de symptômes dépressifs, que 70% des personnes affectées ne cherchent pas d'aide professionnelle, et que les cas d'anxiété ont triplé depuis la pandémie de COVID-19.

Les applications de santé mentale existantes sur le marché présentent plusieurs limites : elles sont souvent payantes (abonnements mensuels), disponibles uniquement en anglais, et envoient les données personnelles sensibles sur des serveurs distants, posant des problèmes de confidentialité. Il existe un besoin réel pour une solution gratuite, confidentielle, en français, utilisant l'intelligence artificielle de manière responsable et locale.

## II — Solution proposée

MindCheck répond à cette problématique en proposant une application mobile complète intégrant :

- Des tests psychologiques reconnus internationalement (PHQ-9, GAD-7, PSS) avec interprétation automatisée des scores
- Un chatbot IA local (Ollama) garantissant la confidentialité totale des échanges
- Un journal d'humeur quotidien avec possibilité de prise de photo
- Des exercices de respiration guidés avec animation
- Un système de suivi statistique avec graphiques d'évolution
- Des ressources d'aide d'urgence adaptées au contexte marocain
- La reconnaissance vocale pour une accessibilité renforcée

- 
- Un avatar animé en temps réel pour humaniser l'interaction avec l'IA

### **III — Méthodologie de travail et planification**

Le développement du projet a suivi une approche itérative et incrémentale, permettant de valider chaque fonctionnalité avant de passer à la suivante :

- Phase 1 — Analyse et conception : identification des besoins, choix des technologies, modélisation UML (1 semaine)
- Phase 2 — Développement frontend : création de l'interface Android, intégration Firebase Auth et Firestore (2 semaines)
- Phase 3 — Développement backend : création du serveur FastAPI, intégration Ollama, connexion Retrofit (1 semaine)
- Phase 4 — Fonctionnalités avancées : Speech-to-Text, caméra, avatar animé, graphiques MPAndroidChart (1 semaine)
- Phase 5 — Tests, design et finalisation : refonte du design, tests d'intégration, correction des bugs (1 semaine)

### **Conclusion**

Ce chapitre a posé les fondations du projet en identifiant clairement la problématique et en présentant la solution adoptée. Le chapitre suivant détaillera l'analyse des besoins et la conception du système.

---

## Chapitre 2 : Analyse et Conception

### Introduction

Ce chapitre présente l'étude fonctionnelle et l'étude conceptuelle du projet MindCheck, en détaillant les besoins identifiés et les modèles de conception élaborés.

## I — Étude Fonctionnelle

### 1 Analyse des besoins fonctionnels

L'application doit permettre à l'utilisateur de :

- S'inscrire et se connecter de manière sécurisée via Firebase Authentication
- Passer des tests de santé mentale validés scientifiquement (PHQ-9, GAD-7, PSS)
- Consulter les résultats de ses tests avec une interprétation colorée et une analyse générée par l'IA
- Enregistrer son humeur quotidienne avec une note textuelle et une photo optionnelle
- Converser avec un chatbot IA empathique par texte ou par la voix
- Pratiquer des exercices de respiration guidés avec trois modes différents
- Consulter ses statistiques d'évolution sous forme de graphiques
- Accéder rapidement aux ressources d'aide et numéros d'urgence

### 2 Analyse des besoins non fonctionnels

- Confidentialité : les données de conversation sont traitées localement grâce au LLM Ollama (aucune donnée envoyée sur internet)
- Performance : temps de réponse du chatbot inférieur à 60 secondes
- Ergonomie : interface intuitive, apaisante, avec un design professionnel
- Sécurité : authentification Firebase, données utilisateur isolées dans Firestore
- Accessibilité : reconnaissance vocale pour les personnes en difficulté de saisie
- Fiabilité : les tests utilisés sont validés par la communauté médicale internationale

## II — Étude Conceptuelle

## 1 Règles de gestion

- RG1 : Un utilisateur doit créer un compte pour accéder aux fonctionnalités de sauvegarde
- RG2 : Chaque test génère un score interprété selon les barèmes officiels (PHQ-9, GAD-7, PSS)
- RG3 : L'historique des tests et des humeurs est propre à chaque utilisateur (filtrage par userId)
- RG4 : Le chatbot inclut systématiquement un rappel de consulter un professionnel
- RG5 : Un disclaimer médical est affiché sur chaque écran de test
- RG6 : Les données IA restent sur le réseau local (pas d'envoi vers des serveurs externes)

## 2 Diagrammes UML

### Diagramme de cas d'utilisation :

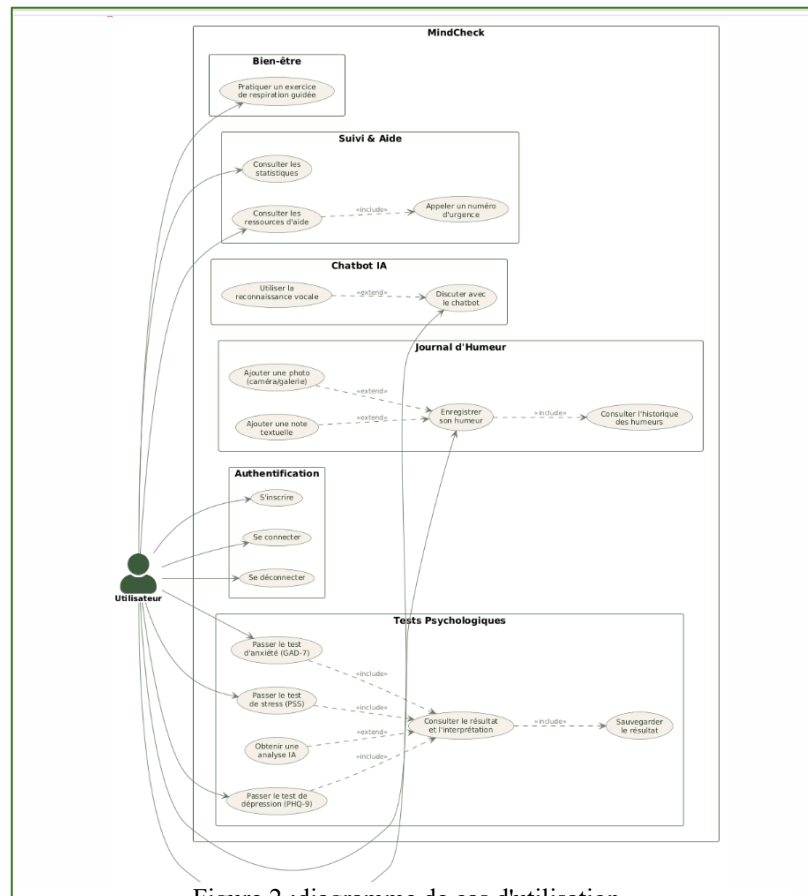


Figure 2 : diagramme de cas d'utilisation

## Diagramme de classe :

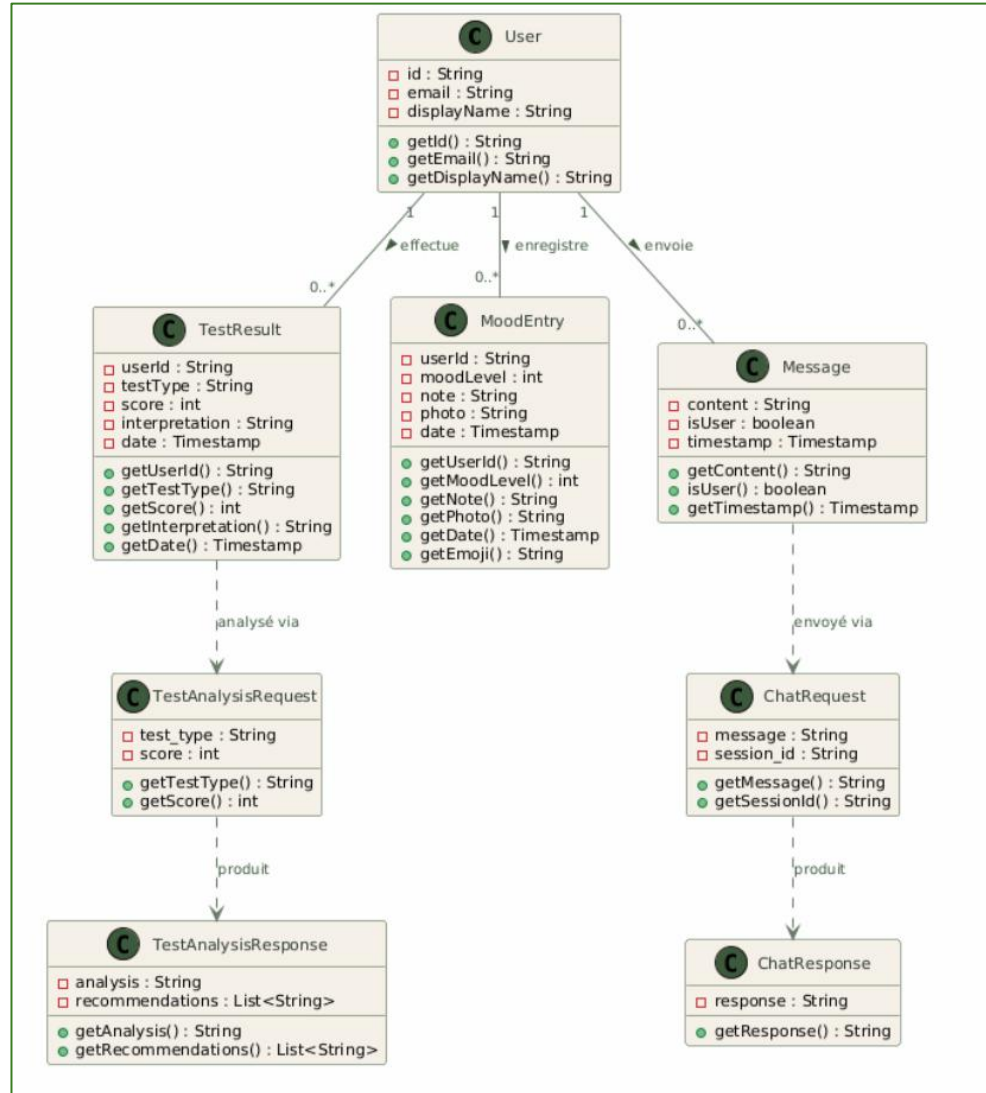


Figure 5: diagramme de classe

## Conclusion

L'analyse fonctionnelle et conceptuelle a permis de définir précisément les besoins du système et sa structure. Le chapitre suivant détaille les choix techniques et l'architecture retenue.

## Chapitre 3 : Étude Technique

### Introduction

Ce chapitre présente l'architecture technique de MindCheck, les technologies retenues et l'environnement de développement utilisé.

### I — Architecture

L'architecture de MindCheck repose sur trois composants principaux communiquant entre eux :

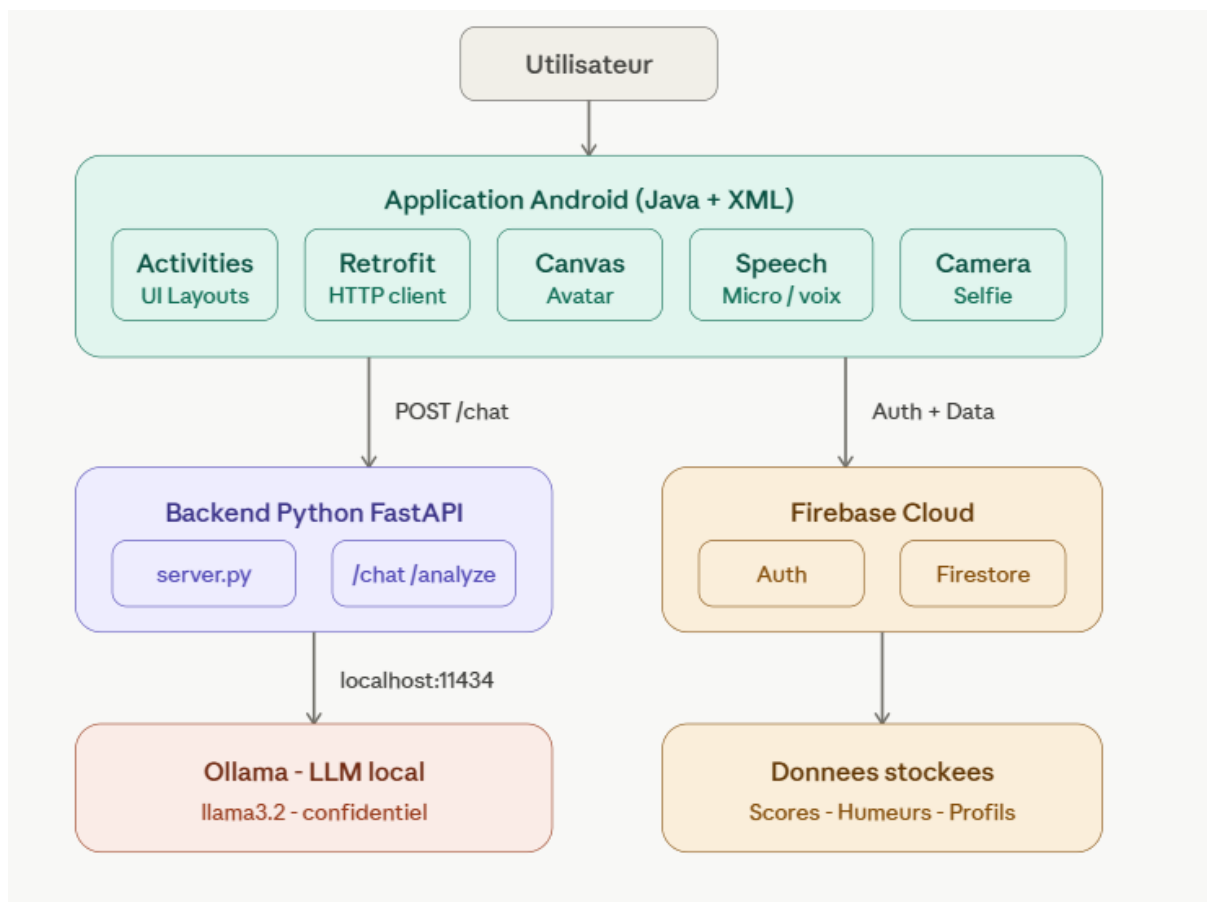


Figure 6: Architecture général de Mindcheck



---

L'application Android (frontend) constitue l'interface utilisateur. Elle communique avec Firebase pour l'authentification et le stockage des données. Pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle, l'application envoie des requêtes HTTP via la librairie Retrofit vers le serveur Python (FastAPI) qui tourne sur le même réseau local. Ce serveur transmet les messages à Ollama, le moteur LLM local, qui génère les réponses du chatbot et les analyses personnalisées des résultats de tests.

## **II — Technologies utilisées**

### **Frontend mobile :**

- Java : langage de programmation principal de l'application Android
- Android Studio : environnement de développement intégré (IDE)
- XML : définition des layouts d'interface utilisateur
- Retrofit 2.9.0 : client HTTP pour la communication REST avec le backend
- MPAndroidChart v3.1.0 : librairie de graphiques (LineChart, BarChart, PieChart)
- Canvas + ObjectAnimator : dessin et animation de l'avatar personnalisé en temps réel
- SpeechRecognizer : API native Android de reconnaissance vocale
- MediaStore / CameraX : capture de photos (caméra et galerie)

### **Backend et Intelligence Artificielle :**

- Python 3.14 : langage du serveur backend
- FastAPI : framework web REST asynchrone haute performance
- Uvicorn : serveur ASGI pour le déploiement de FastAPI
- Ollama : plateforme d'exécution de modèles LLM en local
- llama3.2 : modèle de langage utilisé (~2 Go, gratuit et open source)

### **Base de données et services cloud :**

- Firebase Authentication : gestion sécurisée des comptes utilisateur
- Firebase Cloud Firestore : base de données NoSQL temps réel pour le stockage des scores, humeurs et résultats

- 
- SharedPreferences : stockage local des préférences et de la photo de profil

### **III — Environnement de travail**

- Système d'exploitation : Windows 11
- IDE Android : Android Studio (version Ladybug ou supérieure)
- Éditeur backend : Visual Studio Code
- Émulateur : Pixel 6 API 34 avec Google APIs
- Gestion de version : Git + GitHub
- Test du backend : Swagger UI (<http://localhost:8000/docs>)

### **Conclusion**

Les choix techniques effectués permettent une séparation claire des responsabilités entre le frontend mobile, le backend IA et le stockage de données. Le chapitre suivant détaille la mise en œuvre concrète de l'application.

---

## Chapitre 4 : Mise en Œuvre

### Introduction

Ce chapitre présente la réalisation concrète de l'application MindCheck, en détaillant chaque fonctionnalité avec des captures d'écran.

### I — Authentification

L'écran de connexion utilise Firebase Authentication pour gérer l'inscription et la connexion par email et mot de passe. Un écran splash affiche le logo MindCheck pendant 2 secondes au démarrage de l'application. Le design suit la charte graphique beige crème et vert foncé de l'application.



Figure 7: Welcome Page

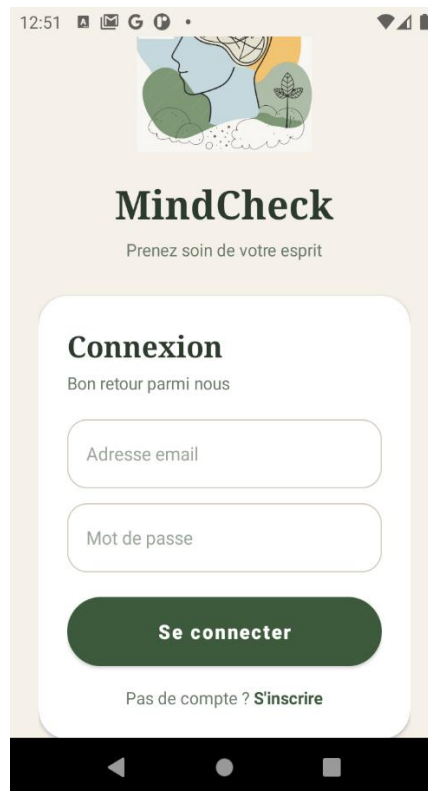


Figure 8: Page de connexion

The image displays two mobile application screens for 'MindCheck'. The left screen, titled 'Créer un compte' (Create an account), features the subtitle 'Rejoignez MindCheck aujourd'hui' (Join MindCheck today). It contains four input fields: a username field with 'hajar', an email field with 'hajar@gmail.com', and two password fields, each with a lock icon and masked characters. A dark green button at the bottom is labeled 'Créer mon compte'. The right screen, titled 'Connexion' (Login), features the subtitle 'Bon retour parmi nous' (Welcome back). It contains two input fields: an email field with 'hajar@gmail.com' and a password field with masked characters. A dark green button is labeled 'Se connecter'. Below the button is a link 'Pas de compte ? S'inscrire' (No account? Sign up). Both screens have a light beige background with rounded corners and a dark green header bar at the top.

Figure 9: Création de compte

## II — Dashboard

Le dashboard affiche un message de bienvenue personnalisé avec les initiales de l'utilisateur dans un cercle vert foncé, et propose six cartes blanches donnant accès aux fonctionnalités principales : Dépression (PHQ-9), Anxiété (GAD-7), Stress (PSS), Humeur, Chat IA, et Respiration.

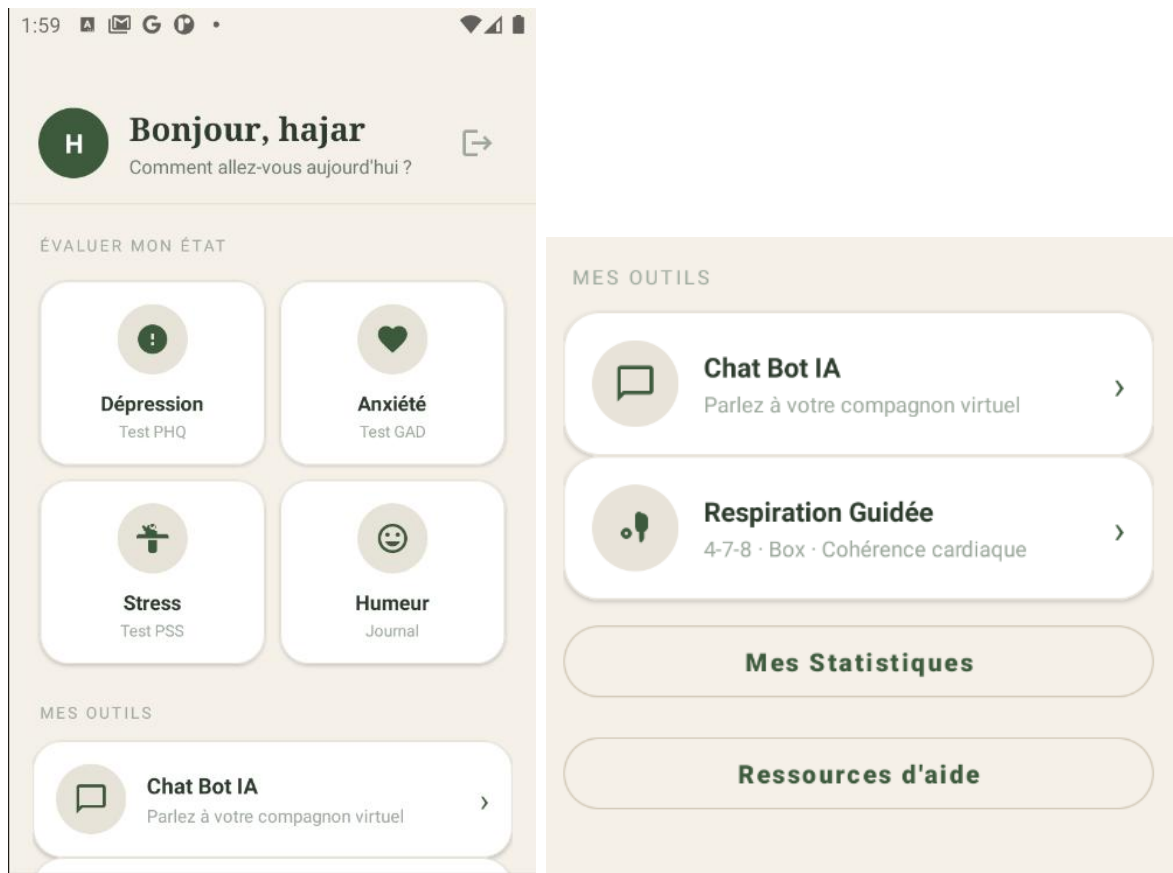


Figure 10:Dashboard

### III — Tests de santé mentale

Trois tests psychologiques validés scientifiquement sont implémentés. Le PHQ-9 évalue la dépression avec 9 questions (score 0-27), le GAD-7 mesure l'anxiété avec 7 questions (score 0-21), et le PSS évalue le stress perçu avec 10 questions dont 4 inversées (score 0-40). Chaque test affiche une question à la fois avec une barre de progression segmentée. À la fin du test, le score est calculé, interprété visuellement par un code couleur (vert, orange, rouge), et analysé par l'intelligence artificielle via l'endpoint /analyze-test du backend. Les résultats sont sauvegardés dans Firestore pour le suivi statistique.

12:56

## Test de Dépression - PHQ-9

QUESTION 1/9

QUESTION

Peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses

Jamais

Quelques jours

Plus de la moitié du temps

Presque chaque jour

## Test de Dépression - PHQ-9

QUESTION 9/9

### Résultat du Test

Score : 11  
Interprétation : Modéré

Il serait utile de consulter un professionnel de santé.

[Retour à l'accueil](#)

Quelques jours

Figure 11: Test de dépression & Score

12:59

## Test d'Anxiété - GAD-7

QUESTION 1/7

QUESTION

Se sentir nerveux(se), anxieux(se) ou à bout

Jamais

Quelques jours

Plus de la moitié du temps

Presque chaque jour

## Test d'Anxiété - GAD-7

QUESTION 7/7

### Résultat du Test

Score : 12  
Interprétation : Modéré

Consultez pour apprendre à mieux gérer votre anxiété.

[Retour à l'accueil](#)

Quelques jours

Plus de la moitié du temps

Figure 12: Test d'anxiété & score



Figure 13:Test de stress & score

#### IV — Chatbot IA (MindBot)

Le chatbot MindBot permet une conversation empathique en français via une interface de style Messenger. Les messages de l'utilisateur s'affichent à droite dans des bulles vertes, et les réponses de l'IA à gauche dans des bulles blanches. L'utilisateur peut taper son message ou utiliser la reconnaissance vocale (bouton micro). Un avatar animé dessiné en Canvas réagit en temps réel : il sourit pour les réponses positives, montre de la tristesse pour les sujets difficiles, et affiche une expression de réflexion pendant le chargement. Le chatbot est connecté au backend Python/Ollama via Retrofit avec un timeout de 60 secondes.



Figure 14: Interaction entre Chatbot et user



Figure 15: bouton micro pour envoyer message

## V — Journal d'humeur

Le Mood Tracker permet à l'utilisateur de sélectionner son humeur quotidienne parmi 5 niveaux représentés par des emojis, d'ajouter une note textuelle optionnelle, et de prendre un selfie via la caméra ou la galerie. L'historique des dernières entrées s'affiche dans un RecyclerView en bas de l'écran. Toutes les données sont sauvegardées dans la collection mood\_entries de Firestore.





Figure 16: Mood Tracker avec prise de photo

## VI — Exercices de respiration

Trois modes de respiration sont proposés : Relaxation (cycles de 4-4-4 secondes), Anti-stress (4-7-8 secondes), et Énergie (3-3-3 secondes). Un cercle animé par ObjectAnimator guide visuellement l'utilisateur à travers les phases d'inspiration, de rétention et d'expiration. Le compteur de cycles et l'instruction textuelle se mettent à jour en temps réel.

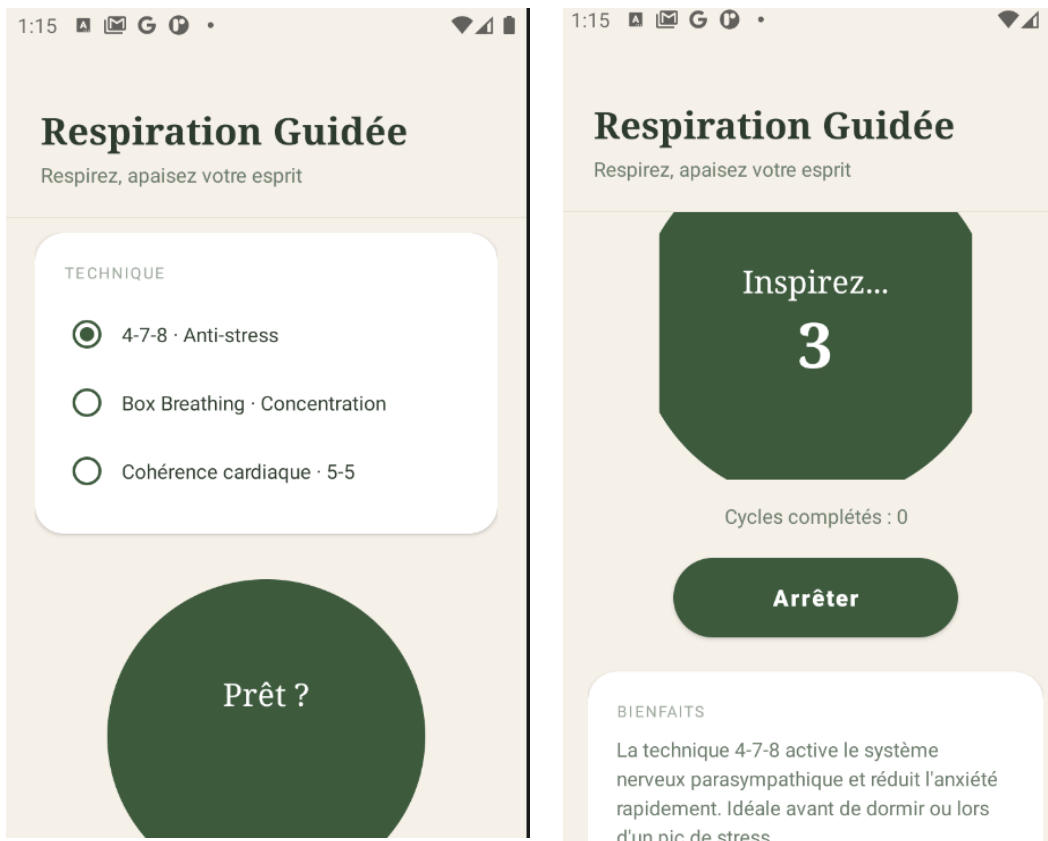


Figure 17:Respiration s'inspirer



Figure 18: Respiration retenir & s'expirer

## VII — Statistiques

L'écran de statistiques utilise la librairie MPAndroidChart pour afficher l'évolution de l'humeur sur 30 jours (LineChart), les résultats des tests par type (BarChart), et la répartition des humeurs (PieChart). Les données sont récupérées depuis Firestore en filtrant par userId.



Figure 19: Interface Statistiques

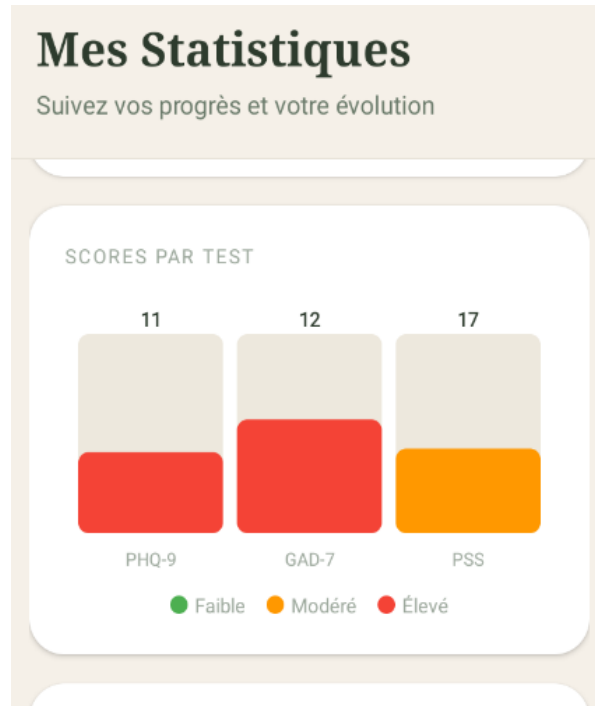


Figure 20: Score par test

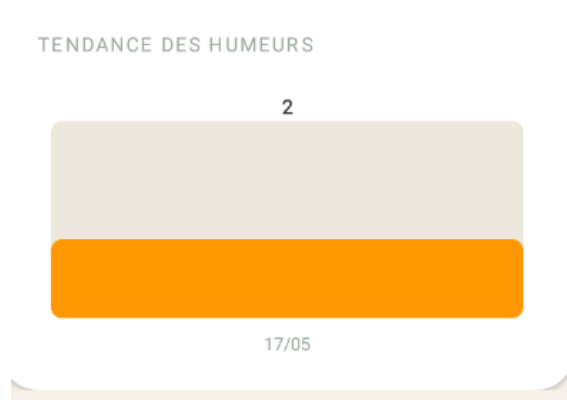


Figure 21: Tendence par humeur

## VIII — Ressources d'aide

Un bouton SOS rouge permet d'appeler directement le 141 (SAMU). Les numéros utiles sont affichés : SOS Amitié Maroc (0522 20 15 15), Pompiers (15), Police (19). Chaque numéro est cliquable via `Intent.ACTION_DIAL`. Des conseils de bien-être complètent l'écran.

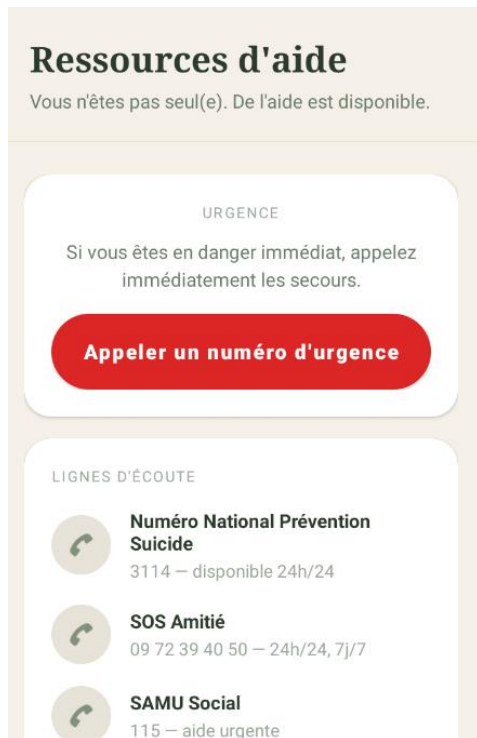


Figure 22: Interface de Ressources d'aide

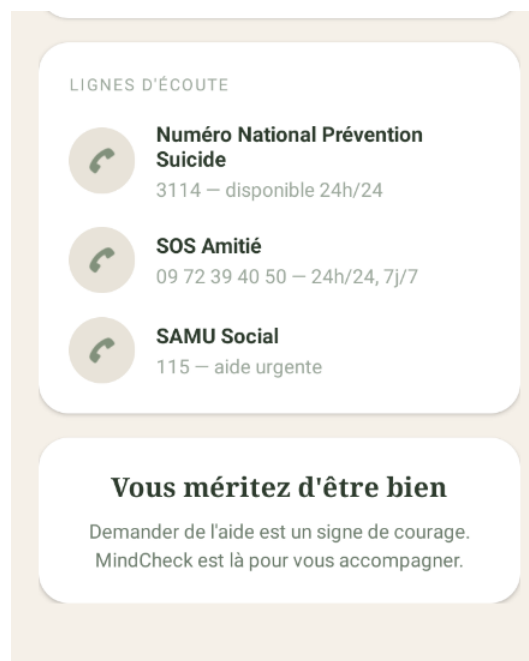


Figure 23: Lignes d'écoutes

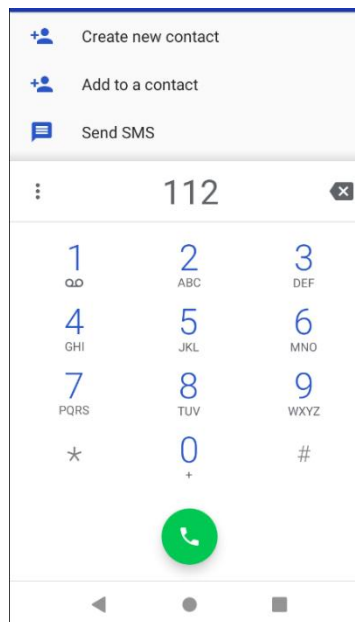


Figure 24: Appeler les urgences en cas de besoin

## IX — Backend Python

Le serveur FastAPI (fichier server.py) est le cœur de l'intégration IA. Il expose les endpoints suivants :

- GET / : vérification du statut du serveur
- GET /health : vérification de la connexion avec Ollama
- POST /chat : conversation avec le LLM (gestion d'historique par session, max 10 échanges)
- POST /analyze-test : analyse personnalisée des résultats de tests par l'IA
- DELETE /chat/{session\_id} : suppression de l'historique d'une conversation

Le system prompt de MindBot le configure comme un assistant bienveillant, empathique, spécialisé en santé mentale, répondant en français avec des réponses courtes adaptées au format mobile. Il rappelle systématiquement de consulter un professionnel si nécessaire.

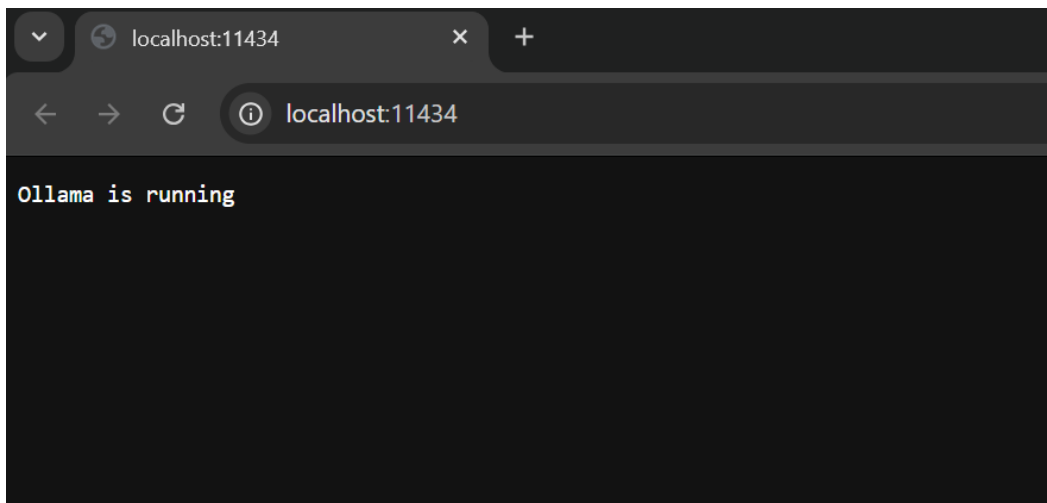


Figure 25: Ollama LLM en cours d'exécution sur le port 11434

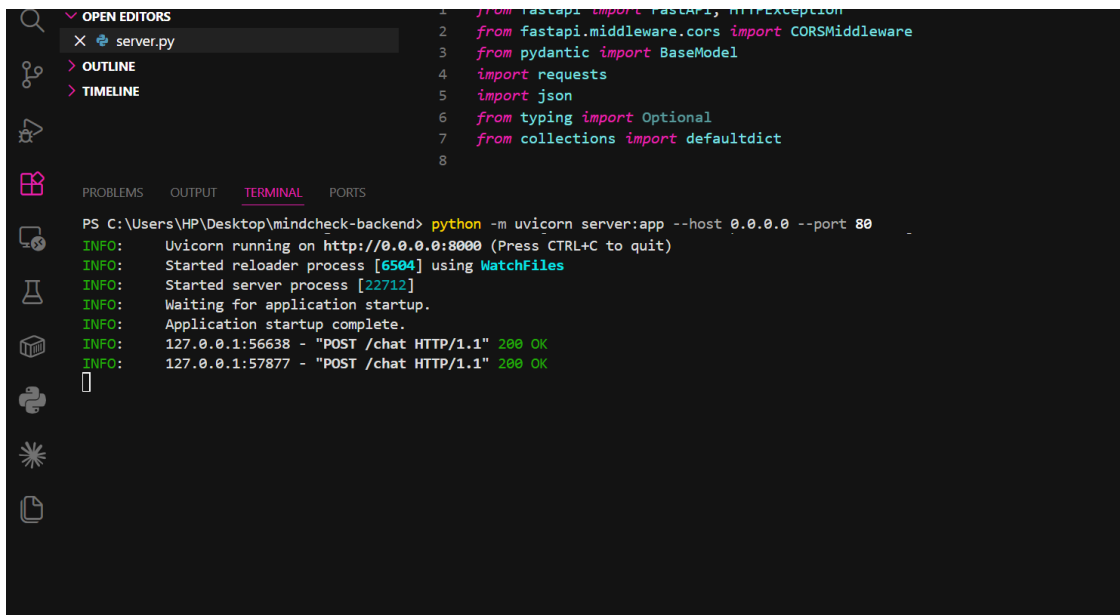


Figure 26: Backend FastAPI en fonctionnement — requêtes /chat traitées avec succès (200 OK)

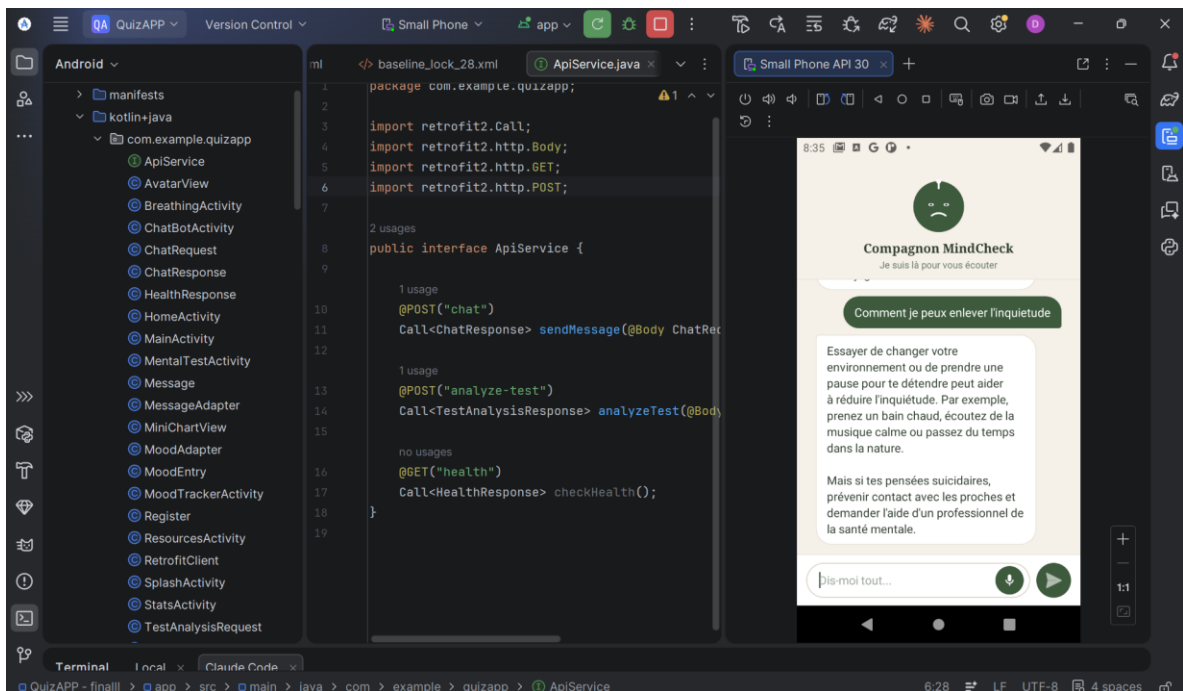


Figure 27: Communication réussie entre l'application Android et le backend — réponse du chatbot MindBot

## MindCheck Backend 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

| default                                 |                    |                | ^ |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|---|
| GET                                     | /                  | Root           | ▼ |
| GET                                     | /health            | Health         | ▼ |
| POST                                    | /chat              | Chat           | ▼ |
| POST                                    | /analyze-test      | Analyze Test   | ▼ |
| DELETE                                  | /chat/{session_id} | Delete Session | ▼ |
| Schemas                                 |                    |                | ^ |
| ChatRequest > Expand all object         |                    |                |   |
| HTTPValidationError > Expand all object |                    |                |   |

Figure 28: Documentation Swagger UI de l'API MindCheck Backend

## Conclusion

La mise en œuvre a permis de concrétiser l'ensemble des fonctionnalités prévues, en combinant technologies mobiles, intelligence artificielle locale et design professionnel.

---

## Conclusion Générale et Perspectives

Le projet MindCheck a permis de concevoir et de développer une application mobile complète de santé mentale, répondant aux besoins identifiés dans la problématique initiale. L'application combine avec succès des tests psychologiques validés scientifiquement, un chatbot intelligent alimenté par un LLM local, et des outils interactifs de bien-être.

Les principaux objectifs ont été atteints :

- Développement d'une application Android fonctionnelle en Java avec Firebase
- Création d'un backend Python personnalisé avec FastAPI, connecté à Ollama
- Intégration de fonctionnalités avancées : reconnaissance vocale, caméra, avatar animé en temps réel
- Réalisation d'un design professionnel et apaisant, adapté au thème de la santé mentale
- Garantie de la confidentialité des données grâce à l'utilisation d'un LLM local

### Perspectives d'amélioration :

Plusieurs évolutions peuvent être envisagées pour enrichir l'application :

- Notifications push pour les rappels quotidiens via Firebase Cloud Messaging
- Mode hors-ligne avec base de données Room pour accéder aux tests sans connexion
- Export PDF des résultats pour faciliter le partage avec un professionnel de santé
- Support multilingue (arabe, anglais, français) pour toucher un public plus large
- Intégration de Google Maps pour localiser les professionnels de santé mentale à proximité
- Système de gamification et défis de bien-être entre amis pour encourager l'utilisation régulière